السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

عرّف المصطلحات التالية: مولد الضد – الجسم المضاد – المعقد المناعي.

ثم أكمل الفقرة: عند دخول مولد ضد إلى العضوية، تتعرف عليه الخلايا اللمفاوية ..... فتتكاثر وتتمايز إلى خلايا ..... تفرز ..... ترتبط نوعيًا بمولد الضد مشكّلة .....، ثم يتم التخلص منه بـ .....

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يمثل المنحنى كمية الأجسام المضادة في دم شخص تلقى حقنة أولى من لقاح يوم 0، ثم حقنة ثانية (تذكيرية) يوم 30:

اليوم	0	7	14	21	30	35	40	50
الأجسام المضادة (و.ا)	0	2	8	4	2	40	60	50

1. قارن بين الاستجابة بعد الحقنة الأولى والاستجابة بعد الحقنة الثانية (سرعة وكمية).
2. فسّر هذا الاختلاف.
3. ما أهمية الحقنة التذكيرية؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أصيب فلاح بجرح عميق في يده بأداة صدئة ملوثة بالتراب. أسرع به ابنه إلى المستشفى، فقرر الطبيب حقنه بالمصل المضاد للكزاز، ونصحه بإجراء التلقيح ضد الكزاز لاحقًا.

1. لماذا اختار الطبيب المصل في هذه الحالة وليس اللقاح؟
2. قارن بين المصل واللقاح من حيث: المحتوى ، سرعة الفعالية ، مدة الحماية.
3. لماذا نصحه بالتلقيح لاحقًا؟

بالتوفيق